



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS — UFAL

RICARDO COSTA FILHO

Engenharia de Software AB1 — Análise e Projeto de Software

ARAPIRACA / AL - 2024

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS — UFAL

RICARDO COSTA FILHO

Engenharia de Software AB1 — Análise e Projeto de Software

“ Este relatório apresenta a fundamentação técnica, a modelagem de requisitos e o projeto de interface para a evolução do sistema **Spring PetClinic**, com foco nas melhorias de integridade de dados e autonomia do usuário. Através de metodologias de Engenharia de Software e Design Centrado no Usuário, foram detalhadas as jornadas de recepcionistas e veterinários, abordando desde a validação lógica de agendamentos até a flexibilização do prontuário clínico. O objetivo é assegurar que o sistema atue como uma ferramenta de apoio à decisão e suporte documental, garantindo a consistência das informações e a eficiência no fluxo de atendimento da clínica veterinária.”

ARAPIRACA - AL - 2026

1. Introdução

Este documento detalha os artefatos técnicos e conceituais desenvolvidos para a primeira etapa avaliativa (AB1) da disciplina de Engenharia de Software, integrante da grade curricular do curso de Ciência da Computação da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) – Campus Arapiraca.

O projeto fundamenta-se na análise e evolução do sistema *open source* Spring PetClinic. A proposta de trabalho consiste na seleção de duas demandas reais (*issues*) extraídas do repositório oficial da aplicação para a execução do ciclo completo de análise, especificação de requisitos e projeto de solução de software.

1.1 Descrição do Produto

O Spring PetClinic é uma aplicação web consolidada como o projeto de referência para o ecossistema do framework Spring. O software simula a gestão operacional de uma clínica veterinária, abrangendo fluxos críticos como:

- Cadastro e manutenção de proprietários e animais de estimação;
- Gerenciamento de prontuários médicos e agendamento de consultas (visitas).

Para este ciclo de desenvolvimento, as seguintes melhorias foram priorizadas:

- Issue #2337 — Validação de Agendamento Futuro de Visitas: Atualmente, o sistema apresenta uma lacuna lógica que permite o registro de consultas com datas retroativas. A solução proposta visa implementar uma regra de validação que restrinja o agendamento exclusivamente a datas atuais ou futuras, garantindo a integridade do histórico clínico e de negócio.
- Issue #2338 — Descrição Editável da Visita pelo Veterinário: No modelo atual, as anotações clínicas de uma visita tornam-se imutáveis após o salvamento inicial. A melhoria propõe flexibilizar este campo, permitindo que o veterinário edite e complemente a descrição de visitas já registradas, assegurando que o prontuário reflita fielmente a evolução do tratamento.

1.2 Processo de Desenvolvimento Adotado

A metodologia selecionada para a condução do projeto é o modelo Iterativo e Incremental.

Esta abordagem foi escolhida pela sua eficácia em projetos de evolução de sistemas legados, onde cada *issue* pode ser tratada como um incremento funcional isolado e bem definido. Isso permite ciclos rápidos de entrega sem comprometer a estabilidade global do sistema existente. Cada ciclo de incremento é composto pelas seguintes fases:

- Análise: Levantamento de necessidades e elicitação de requisitos funcionais e não funcionais.

- Projeto (Design): Definição da arquitetura técnica, modelagem de classes (UML) e design de interface.
- Codificação: Implementação técnica da solução no código-fonte original.
- Verificação e Validação (V&V): Aplicação de testes de software para garantir que a funcionalidade atenda aos requisitos especificados.

2. Descrição dos Stakeholders

A identificação dos envolvidos é fundamental para garantir que as melhorias atendam às expectativas de todos os níveis de interação com o software.

2.1 Equipe de Desenvolvimento

Dada a natureza individual do projeto, todos os papéis do ciclo de vida de desenvolvimento são concentrados em um único integrante, conforme detalhado abaixo:

Membro	Papel(eis)	Responsabilidades
Ricardo	Analista, Projetista, Programador e Testador	Engenharia de requisitos, modelagem UML, implementação de código, execução de testes e redação técnica.

2.2 Cliente

O cliente institucional é a clínica veterinária Pet Clinic, representada ficticiamente pelo seu Gestor Administrativo. Este stakeholder atua como o principal tomador de decisão, sendo responsável por:

- Definir e priorizar os requisitos de negócio;
- Validar as funcionalidades entregues nos incrementos;
- Garantir a integridade dos processos internos (evitar erros de agendamento e permitir atualizações em prontuários).

2.3 Outros Stakeholders

Abaixo, listam-se os demais perfis que, embora não gerenciam o projeto, possuem interesses diretos na estabilidade e evolução da plataforma:

Stakeholder	Interesse no Sistema
Veterinários	Registro preciso de consultas e capacidade de correção/atualização de observações clínicas.
Recepcionista	Operação ágil do agendamento com suporte do sistema para evitar erros de entrada de dados.
Proprietários	Acesso a um histórico de consultas confiável e atualizado de seus animais de estimação.
Manutenção	Garantia de que as novas implementações mantenham a retrocompatibilidade e a estabilidade do sistema.

3. Perfis de usuário e mapas de empatia

Nesta seção, detalhamos os perfis dos usuários diretamente impactados pelas melhorias nas issues #2337 e #2338, utilizando a metodologia de personas para compreender suas jornadas e necessidades.

3.1 Persona 1: Ana Paula (A Recepcionista)

- **Perfil e Contexto:** Ana Paula tem 28 anos e possui letramento digital intermediário por utilizar sistemas de gestão diariamente. Sua rotina é marcada por um fluxo intenso de atendimentos presenciais e telefônicos.
- **Narrativa:** No dinamismo da recepção, erros de digitação ocorrem. Ana sente-se frustrada quando o sistema aceita datas retroativas, pois isso gera inconsistências que só são percebidas dias depois, dificultando a organização da agenda da clínica.

Mapa de Empatia - Ana Paula

- **O que ela PENSA e SENTE?** Preocupa-se com a precisão dos dados para não ser cobrada pela gestão. Sente que o sistema deveria ser um aliado preventivo, e não apenas um repositório passivo.
- **O que ela ESCUTA?** Reclamações pontuais dos veterinários sobre consultas que aparecem no histórico com datas impossíveis.

- O que ela VÊ? Uma interface que, embora funcional, não oferece avisos visuais imediatos sobre erros comuns de preenchimento.
- DORES (Fraquezas): Insegurança ao realizar agendamentos rápidos sob pressão.
- GANHOS (Necessidade #2337): Um sistema que valide os dados em tempo real, impedindo agendamentos no passado e emitindo alertas claros.

3.2 Persona 2: Dr. Carlos Eduardo (O Veterinário)

- Perfil e Contexto: Com 40 anos, o Dr. Carlos prefere interfaces minimalistas para focar no atendimento clínico. Seu letramento digital é básico, o que exige fluxos de navegação muito intuitivos.
- Narrativa: Durante uma consulta, o Dr. Carlos faz anotações rápidas. Muitas vezes, detalhes importantes ou observações complementares surgem logo após ele salvar o registro, e a impossibilidade de editar a descrição causa a sensação de um prontuário incompleto.

Mapa de Empatia - Dr. Carlos Eduardo

- O que ele PENSA e SENTE? Deseja que a documentação clínica seja fiel à evolução do animal. Sente-se limitado pela rigidez atual do software.
- O que ele VÊ? O campo de descrição é bloqueado após o envio, impossibilitando qualquer correção de digitação ou adição de nota clínica.
- O que ele FALA e FAZ? Reclama da burocracia de ter que criar novos registros apenas para corrigir uma informação simples de um atendimento anterior.
- DORES (Fraquezas): Dificuldade em lidar com interfaces complexas ou processos irreversíveis.
- GANHOS (Necessidade #2338): Autonomia operacional para editar descrições de visitas a qualquer momento, garantindo a qualidade do histórico médico.

4. Engenharia de requisitos

Esta seção detalha as especificações funcionais e as restrições de qualidade para as issues #2337 e #2338. A elicitação baseou-se na análise técnica do repositório oficial e no mapeamento das dores das personas Ana Paula e Dr. Carlos Eduardo.

4.1 Requisitos Funcionais (RF)

Os requisitos funcionais descrevem as ações e comportamentos que o sistema deve apresentar.

ID	Issue	Descrição	Prioridade	Categoria

RF01	#233 7	Impedir o agendamento de visitas com data anterior à data atual.	Alta	Validação
RF02	#233 7	Exibir mensagem de erro clara e contextual ao tentar agendar no passado.	Alta	Interface
RF03	#233 7	Permitir agendamentos para a data presente ou datas futuras.	Alta	Validação
RF04	#233 8	Permitir que o veterinário edite a descrição de uma visita já registrada.	Alta	Funcional
RF05	#233 8	Exibir formulário de edição com o texto atual da descrição pré-preenchido.	Alta	Interface
RF06	#233 8	Persistir a nova descrição no banco de dados após a confirmação.	Alta	Persistência
RF07	#233 8	Refletir a descrição atualizada na tela de detalhes após o salvamento.	Média	Interface

4.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

Os requisitos não funcionais definem os critérios de qualidade e as restrições do sistema.

ID	Categoria	Descrição	Meta	Verificação
----	-----------	-----------	------	-------------

RNF01	Integridade	A validação de data deve ser executada obrigatoriamente no lado do servidor (backend).	100% de eficácia contra scripts de cliente.	Testes de integração e unitários.
RNF02	Usabilidade	A mensagem de erro deve ser apresentada via AJAX, sem recarregamento da página.	Exibição em até 200ms após o erro.	Inspeção visual e testes de interface.
RNF03	Manutenção	O código deve aderir aos padrões de arquitetura e estilo do Spring PetClinic.	Zero violações em ferramentas de análise estática.	<i>Code Review</i> e SonarQube.
RNF04	Desempenho	Operações de validação e edição não devem introduzir latência perceptível.	Tempo de resposta inferior a 500ms (p50).	Testes de carga e profiling.
RNF05	Compatibilidade	O sistema deve manter total funcionalidade nos principais	Compatibilidade em Chrome,	Matriz de testes multiplataforma.

		navegadores modernos.	Firefox e Edge.	
--	--	-----------------------	-----------------	--

4.3 Casos de Uso

UC01 — Agendar Visita com Validação (Issue #2337)

- Ator Principal: Recepcionista.
- Fluxo Principal:
 1. O usuário acessa o formulário de agendamento.
 2. Preenche os dados e a data desejada.
 3. O sistema valida que a data é igual ou superior ao dia atual.
 4. A visita é persistida e uma confirmação é exibida.
- Fluxo Alternativo (3a): Se a data for retroativa, o sistema bloqueia o envio, destaca o campo em erro e solicita correção.

UC02 — Editar Prontuário Médico (Issue #2338)

- Ator Principal: Veterinário.
- Fluxo Principal:
 1. O veterinário localiza o histórico do pet.
 2. Aciona a opção "edit description" em uma visita registrada.
 3. O sistema abre o formulário com a nota clínica atual.
 4. O veterinário realiza as alterações e confirma.
- Fluxo Alternativo (4a): O veterinário cancela a operação e o sistema retorna ao histórico sem alterar os dados.

5. Projeto

Esta seção detalha os artefatos técnicos projetados para orientar a implementação das melhorias nas *issues* #2337 e #2338. O foco está na manutenção da coerência arquitetural e na qualidade da experiência do usuário (UX).

5.1 Projeto de Arquitetura

O Spring PetClinic utiliza a arquitetura em camadas baseada no padrão Spring MVC, garantindo uma separação clara de responsabilidades. As camadas envolvidas no projeto são:

- Apresentação (View): Templates desenvolvidos para a renderização de componentes dinâmicos no navegador.

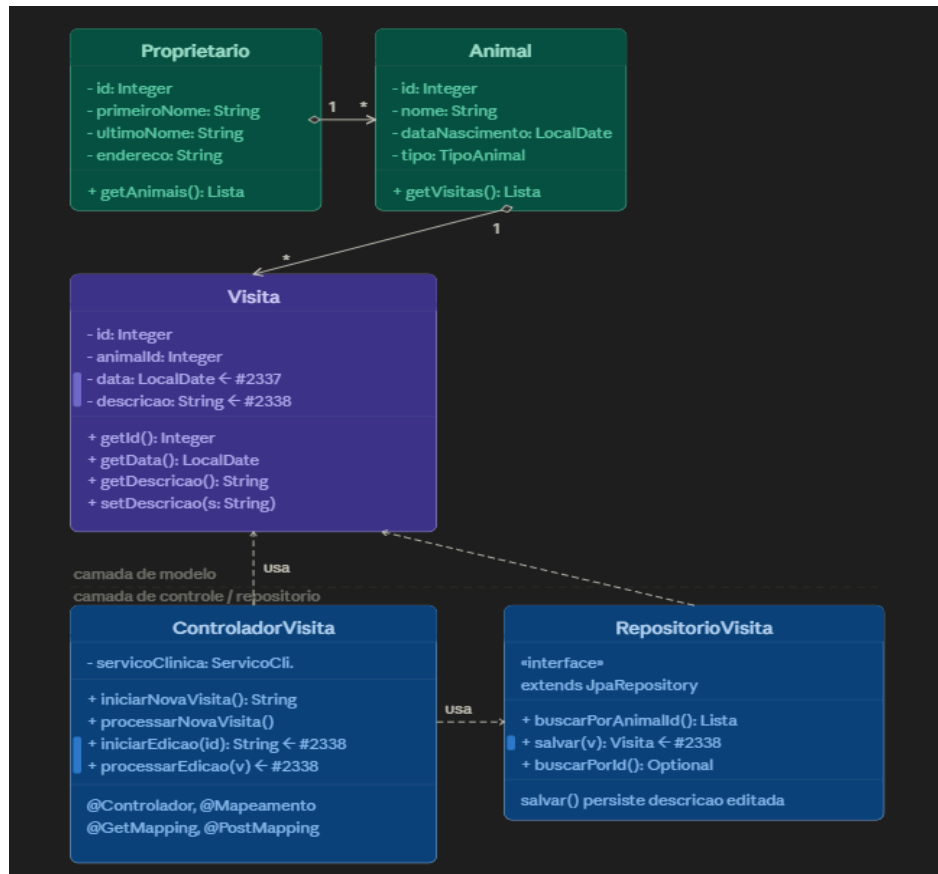
- Controle (Controller): Classes anotadas com `@Controller` que gerenciam as requisições HTTP e orquestram a lógica de navegação.
- Serviço (Service): Camada que encapsula a lógica de negócio e as regras de validação.
- Repository: Interfaces para abstração do acesso aos dados.
- Banco de Dados: Utilização de H2 (em memória) para ciclos de desenvolvimento e MySQL/PostgreSQL para ambientes de produção.

Abaixo, detalha-se o impacto de cada melhoria nas camadas descritas:

Issue	Camadas Afetadas	Descrição da Modificação
#2337	Controller, View, Model	Inclusão de lógica de validação temporal no modelo <code>Visit</code> , tratamento de exceções no <code>Controller</code> e exibição de alertas dinâmicos na <code>View</code> .
#2338	Controller, View, Repository	Implementação de novos <i>endpoints</i> de edição no <code>Controller</code> , criação de template específico para edição e chamada ao método <code>save()</code> para persistência da descrição atualizada.

5.2 Projeto Orientado a Objetos (UML)

O diagrama de classes a seguir apresenta a estrutura estática do sistema com foco nas entidades e controladores modificados. As classes destacadas em azul representam os pontos de intervenção direta para as melhorias propostas.



5.3 Projeto de Interação com o Usuário (Protótipos)

A interface foi projetada para manter a identidade visual original do sistema, priorizando a usabilidade e o *feedback* imediato ao usuário.

- Protótipo 1 – Ponto de Entrada para Edição (#2338): Inclusão do link funcional "edit description" na tabela de histórico de visitas, permitindo o acesso direto ao formulário de edição.

PetClinic

Home

Find owners

Veterinarians

Owner information

Owners / George Franklin

Owner details

NAME

George Franklin

TELEPHONE

6085551023

ADDRESS

110 W. Liberty St.

CITY

Madison

Edit owner

Pets and visits

Leo

cat

Add visit

Edit pet

Birth date: 2010-09-07

VISIT HISTORY

2023-01-04

Annual check-up. Animal in good health.

edit description

2022-06-15

Vaccination. No adverse reactions.

edit description

2021-03-22

Routine exam. Weight check.

edit description

- Protótipo 2 – Validação de Regra de Negócio (#2337): Demonstração da mensagem de erro e do destaque visual no campo de data ao tentar registrar uma visita retroativa.

PetClinic

Home

Find owners

Veterinarians

Owners / George Franklin / Leo / New visit

New visit

OWNER

George Franklin

PET

Leo

BIRTH DATE

2010-09-07

TYPE

Cat

Visit details

Date *

2024-01-15

A data da visita deve ser igual ou posterior à data de hoje.

Description

Descreva o motivo da visita...

Pode ser preenchido ou editado posteriormente.

Cancel

Add visit

© 2024 PetClinic Management System. All rights reserved.

Privacy Policy

Terms of Service

Contact Support

- Protótipo 3 – Formulário de Edição (#2338): Interface limpa para alteração da descrição, com campo pré-preenchido e opções de confirmação ou descarte de alterações.

 PetClinic

[Home](#) [Find owners](#) [Veterinarians](#)

Owners / [George Franklin](#) / [Leo](#) / Edit visit

Edit visit description

VISIT DATE
2023-01-04

PET
Leo

OWNER
George Franklin

Edit description

Description

Annual check-up. Animal in good health. No signs of illness detected. Recommended follow-up vaccination in 6 months.

Edite as anotações clínicas da visita.

Save

Cancel

Cancel descarta as alterações.

© 2024 PetClinic Management System. All rights reserved.

[Privacy Policy](#) [Terms of Service](#) [Contact Support](#)

6. Uso de Inteligência Artificial

Em conformidade com as diretrizes da disciplina, a tabela abaixo documenta as ferramentas utilizadas como suporte no desenvolvimento deste trabalho:

Ferramenta	Finalidade	Entrada (Prompt resumido)	Saída Resultante
Claude	Orientação técnica e vistoria dos artefatos iniciais.	Descrição das issues e do processo Iterativo e Incremental.	Validação da estrutura de análise e projeto.
Gemini	Refinamento do documento final e suporte no roteiro da apresentação em vídeo.	Texto bruto do relatório e diretrizes para o vídeo de 10-15 min.	Documento revisado e roteiro para gravação.

Stitch	Concepção dos protótipos visuais de interface.	Requisitos de interface das issues #2337 e #2338.	Protótipos das telas de agendamento e edição.
--------	--	---	---

7.REFERÊNCIAS

- **PRESSMAN**, Roger S. *Engenharia de Software*. 6. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2006.
- **SOMMERVILLE**, Ian. *Engenharia de Software*. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2007.
- **SPRING PROJECTS**. *Spring PetClinic Sample Application*. Repositório oficial GitHub. Disponível em:
<https://github.com/spring-projects/spring-petclinic>. Acesso em: maio de 2026.

8.Link da Apresentação em Vídeo

O vídeo com a explicação detalhada da análise de requisitos, diagramas e protótipos pode ser acessado através do link abaixo:

- **YouTube:** <https://youtu.be/44uXYdQqMOw>